



SUJET STATAPP 344 - 2026-2027

Sujet proposé par : BOUSCASSE HELENE - helene.bouscasse@inrae.fr

Organisme : INRAE

Catégorie : Environnement, Energie, Mobilité

Sujet :

Homo economicus prend-il le volant ? Rationalité limitée et coûts de mobilité

Description du sujet :

Le modèle urbain standard (Alonso, Muth) décrit un arbitrage : en s'éloignant des pôles d'emploi, les ménages paient leur logement moins cher mais dépensent davantage pour se déplacer. Cet arbitrage suppose que les ménages connaissent le coût de leurs déplacements, ce dont l'économie comportementale invite à douter. D'abord, les postes peu visibles sont facilement oubliés : une enquête menée en Allemagne montre que, si le carburant est assez bien évalué, les autres dépenses automobiles sont largement sous-estimées. Ensuite, la préférence pour le présent conduit à sous-pondérer des coûts payés plus tard. Ces erreurs peuvent peser lourd dans le budget des ménages périurbains et ruraux. Elles concernent directement les politiques d'information et de mobilité.

Le projet poursuit trois objectifs :

1. Mesurer l'écart entre l'estimation globale du coût de la voiture et la somme des postes détaillés. Il s'agit aussi d'identifier les postes les plus souvent oubliés et de décrire comment cet écart varie selon le territoire et le profil du ménage.
2. Caractériser les ménages qui déclarent des coûts ou des temps de trajet non anticipés. On utilisera des modèles logit/probit et un logit multinomial distinguant « dépense plus que prévu », « pas plus » et « ne s'est pas posé la question ».
3. Construire, à partir des listes de choix, des indicateurs simples d'impatience, de biais pour le présent et d'aversion au risque. On testera ensuite s'ils sont associés à ces erreurs d'anticipation, à revenu, distance domicile-travail et type de territoire donnés.

Données du sujet :

L'enquête LocarEsid (INRAE, 2023-2024) permet d'étudier ces questions grâce à un dispositif original :

? Les répondants estiment d'abord le coût annuel total de leur voiture, le détaillent ensuite poste par poste, puis indiquent les postes qu'ils avaient oubliés.

? Ils déclarent si leurs dépenses et leurs temps de transport ont dépassé leurs prévisions depuis leur installation. Parmi ceux qui ont répondu, environ 35 % dépensent plus que prévu et 37 % ne s'étaient pas posé la question.

? Leurs préférences temporelles et leur aversion au risque sont mesurées par des choix rémunérés entre gains réels, avec des loteries à la Laibson.

Modèles envisagés du sujet :

Le projet mobilise la statistique descriptive, la régression linéaire et les modèles à variable dépendante qualitative. Les groupes qui le souhaitent pourront aller plus loin de trois façons :

? estimer par maximum de vraisemblance un modèle d'actualisation quasi-hyperbolique (??) ;

? caler l'échantillon sur les marges du recensement ;

? comparer les coûts déclarés au barème kilométrique fiscal, à la manière d'Andor et al. (Nature), qui confrontent les estimations des répondants à des coûts calculés à partir des données de l'automobile-club allemand.

Bibliographie du sujet :

- ? Allcott H., Wozny N. (2014), « Gasoline prices, fuel economy, and the energy paradox », *Review of Economics and Statistics*, 96(5), 779-795.
- ? Andor M., Gerster A., Gillingham K., Horvath M. (2020), « Running a car costs much more than people think ? stalling the uptake of green travel », *Nature*, 580, 453-455. repec
- ? Bradford D., Courtemanche C., Heutel G., McAlvanah P., Ruhm C. (2017), « Time preferences and consumer behavior », *Journal of Risk and Uncertainty*, 55, 119-145.
- ? Coulombel N., Leurent F. (2013), « Les ménages arbitrent-ils entre coût du logement et coût du transport : une réponse dans le cas francilien », *Économie et Statistique*, n° 457-458, 57-75. HAL
- ? Holt C., Laury S. (2002), « Risk aversion and incentive effects », *American Economic Review*, 92(5), 1644-1655.
- ? Laibson D. (1997), « Golden eggs and hyperbolic discounting », *Quarterly Journal of Economics*, 112(2), 443-477.
- ? Meier S., Sprenger C. (2010), « Present-biased preferences and credit card borrowing », *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(1), 193-210.
- ? Stutzer A., Frey B. (2008), « Stress that doesn't pay: the commuting paradox », *Scandinavian Journal of Economics*, 110(2), 339-366.

Notation du sujet :**Commentaires :**